



Como se Conduz uma Modelagem

Aula 09 · Bloco 3 — Abordagem Entidade-Relacionamento

Trinta frases, dezoito substantivos, uma folha em branco

Nesta aula

1. A **folha em branco**
2. As **quatro estratégias** de modelagem
3. O mesmo modelo em **dois níveis**
4. A **documentação**: dicionário, regras, decisões
5. O **roteiro** de uma sessão de modelagem

Por onde se começa?

A biblioteca pede o sistema de **eventos**. A entrevista rendeu trinta frases e esta lista:

OFICINA · PALESTRA · INSCRIÇÃO · CERTIFICADO · SALA · PALESTRANTE ·
ALUNO · PROFESSOR · VAGA · LISTA DE ESPERA · CRACHÁ · MATERIAL ·
CARGA HORÁRIA · PERÍODO · AVALIAÇÃO · PATROCÍNIO · COFFEE · FOTO

Quem tenta desenhar os dezoito de uma vez **trava na terceira caixa**.

As quatro estratégias

Estratégia	Como se conduz	O risco
Top-down	poucos conceitos amplos, depois refina	refinar de menos
Bottom-up	parte dos campos que já existem	copiar a bagunça antiga
Inside-out	uma entidade central, puxando vizinhos	perder o que está longe
Mista	divide, modela cada parte, integra	as partes não encaixarem

A inside-out, rodando

PERGUNTA

ENTRA NO DESENHO

"O que é uma inscrição?"

→

INSCRICAO, no centro

"Quem se inscreve?"

→

PESSOA

"Em quê?"

→

EVENTO

"Quando?"

→

data_inscricao – da ligação, não
da pessoa nem do evento

"O evento acontece onde?"

→

SALA

"E o certificado?"

→

do par pessoa-evento: agregação

Nenhuma pergunta exigiu saber o modelo inteiro de antemão.

Nenhuma das quatro é "a certa"

Elas se misturam na prática.

O nome importa para **você saber**
o que está fazendo — e para explicar
por que o modelo do colega começou diferente.

O mesmo modelo em dois níveis

ALTO NÍVEL – o que se leva ao cliente

PESSOA —N— INSCREVE_SE —M— EVENTO —N— OCORRE_EM —1— SALA

EXPANDIDA – o documento de trabalho

+ matricula, nome, data_inscricao, codigo, titulo,
carga_horaria, cod_sala, participação, chaves

São **o mesmo modelo**. Nada foi decidido de novo entre um e outro.

A ordem entre os dois não é livre

Alto nível **primeiro**, sempre.

Levar a versão expandida à primeira reunião
faz o cliente discutir o nome de um atributo
enquanto uma entidade inteira está faltando.

O dicionário de dados

Entidade	Atributo	Domínio	Obrig.	Descrição
EVENTO	codigo	inteiro	sim	identificador; é a chave
EVENTO	titulo	texto até 120	sim	como aparece no cartaz
EVENTO	carga_horaria	1 a 40	sim	horas para o certificado
INSCREVE_SE	data_inscricao	data	sim	ordena a fila

O registro de decisões

D-01 PESSOA é uma entidade só, não ALUNO e PROFESSOR separados.

Alternativa descartada: duas entidades independentes.

Por quê: os dois se inscrevem do mesmo jeito.

Revisar se: aparecer regra que valha só para um deles.

D-02 EVENTO tem participação total em OCORRE_EM.

Alternativa descartada: evento sem sala definida.

Por quê: o cliente confirmou que evento sem sala não é publicado.

A decisão vale mais que o diagrama

O diagrama diz **o que** o modelo é.

A decisão diz **o que ele quase foi,
e por que não foi** — que é exatamente
a pergunta que alguém vai fazer.

O roteiro de uma sessão

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ENTIDADES | candidatos + as três perguntas da Aula 03 |
| 2. RELACIONAMENTOS | ligue, com verbo. Sem números ainda |
| 3. CARDINALIDADE
E PARTICIPAÇÃO | "quantos?" e "pode zero?", de cada lado |
| 4. ATRIBUTOS | agora, e só agora. Chave primeiro |
| 5. LEITURA EM
VOZ ALTA | cada linha, nas duas direções, em português |

Atributo por último — quem começa por eles redesenha o formulário antigo.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-09/` :

1. `ex01.md` — escolha a estratégia para quatro situações, justificando;
2. `ex02.md` — escreva a descrição em alto nível a partir da expandida;
3. `ex03.md` — dicionário, decisão `D-03` e o ponto do roteiro, para o palestrante externo.

Próxima aula

Aula 10 — O mesmo caso em duas notações

O mesmo modelo, escrito outra vez
em outra língua — e o que cada uma
assume sem dizer.